

1DCA1 (Unit-V):

Computer Fundamentals & IT

विषय: Communication, IT & Computer Networks

1. Introduction to Communication & IT (संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी)

- **परिभाषा (Definition):** जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या डिवाइसेस आपस में किसी माध्यम (Medium) के द्वारा सूचनाओं (Information), डेटा (Data) या संदेशों का आदान-प्रदान करते हैं, तो उसे डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। आईटी (Information Technology) इसके अंतर्गत डेटा को सुरक्षित रखने, प्रोसेस करने और भेजने का काम करती है।
- **कम्युनिकेशन प्रोसेस के 5 मुख्य तत्व (Components):**
 1. **Sender (प्रेषक):** वह डिवाइस या व्यक्ति जो संदेश भेजता है (जैसे- आपका कंप्यूटर या मोबाइल)।
 2. **Receiver (प्राप्तकर्ता):** वह डिवाइस जो संदेश प्राप्त करता है।
 3. **Message (संदेश):** वह डेटा, टेक्स्ट, इमेज या वीडियो जिसे भेजा जा रहा है।
 4. **Transmission Medium (माध्यम):** वह रास्ता जिससे डेटा जाता है (जैसे- केबल या वाई-फाई)।
 5. **Protocol (नियम):** नियमों का वह समूह जो डेटा ट्रांसफर को नियंत्रित करता है।
- **रियल-लाइफ एग्जांपल:** जब आप WhatsApp पर अपने दोस्त को "Hello" लिखकर भेजते हैं, तो आप Sender हैं, आपका दोस्त Receiver है, "Hello" Message है, इंटरनेट Medium है, और WhatsApp के बैकएंड नियम Protocol हैं।

2. Transmission Modes / Communication Types (डेटा ट्रांसमिशन के प्रकार)

डेटा ट्रांसमिशन के आधार पर कम्युनिकेशन को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है:

A. Simplex Mode (सिम्पलेक्स मोड)

- इसमें डेटा का प्रवाह (Flow) हमेशा एक ही दिशा (One-Way) में होता है। रिसीवर कभी भी वापस जवाब नहीं भेज सकता।
- **रियल-लाइफ एग्जांपल:** टेलीविज़न (TV) या रेडियो ब्रॉडकास्ट। टीवी चैनल से सिग्नल आपके घर तक आते हैं, लेकिन आप टीवी से वापस चैनल को सिग्नल नहीं भेज सकते। इसी तरह कीबोर्ड से कंप्यूटर में डेटा सिर्फ जाता है।

B. Half Duplex Mode (हाफ डुप्लेक्स मोड)

- इसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही डिवाइस डेटा भेज सकती है। जब एक बोल रहा हो, तो दूसरे को सिर्फ सुनना होगा।
- **रियल-लाइफ एग्जांपल: वॉकी-टॉकी (Walkie-Talkie)।** पुलिस या सुरक्षाकर्मी इसका इस्तेमाल करते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी बात बोलकर "Over" कहता है, तब दूसरा व्यक्ति बटन दबाकर अपनी बात बोल पाता है।

C. Full Duplex Mode (फुल डुप्लेक्स मोड)

- इसमें दोनों डिवाइसेस एक ही समय पर (Simultaneously) डेटा भेज भी सकती हैं और प्राप्त भी कर सकती हैं।
- **रियल-लाइफ एग्जांपल: मोबाइल फोन पर बातचीत।** जब आप फोन पर बात करते हैं, तो दोनों लोग एक साथ बोल और सुन सकते हैं।

3. Communication Channels / Transmission Media (संचार माध्यम)

डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले माध्यमों को दो भागों में बांटा जाता है (यहाँ मुख्य गाइडेड मीडिया यानी केबल्स और मॉडम पर फोकस है):

A. Guided Media / Wired Channels (तार वाले माध्यम)

1. **Twisted Pair या Cable:** इसमें दो तांबे के तार आपस में लिपटे होते हैं। यह सबसे सस्ती होती है। (उदाहरण: लोकल टेलीफोन लाइन ऑफिस का लोकल इंटरनेट इथरनेट केबल)।
2. **Coaxial Cable:** इसमें केंद्र में एक ठोस तांबे का तार होता है और उसके ऊपर एक जालीदार इंसुलेटर होता है। यह हाई-फ्रीक्वेंसी डेटा ले जा सकती है। (उदाहरण: आपके घर का डिश टीवी / केबल टीवी का तार)।
3. **Fiber Optic Cable (फाइबर ऑप्टिक):** यह कांच या प्लास्टिक के पतले धागों (फाइबर्स) से बनी होती है। इसमें डेटा प्रकाश की गति (Light Signals) से ट्रैवल करता है। यह सबसे तेज और महंगी होती है। (उदाहरण: हाई-स्पीड ब्रोडबैंड इंटरनेट और जियो फाइबर)।

B. Modem (मॉडम - Modulator-Demodulator)

- **कार्य:** यह एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन लाइन के एनालॉग सिग्नल में बदलती है (Modulation) और आने वाले एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में बदलती है (Demodulation)।

- **रियल-लाइफ एग्जांपल:** आपके घर में लगा इंटरनेट राउटर/मॉडम, जो टेलीफोन के खंभे से आने वाले वायर के सिग्नल को आपके कंप्यूटर के समझने योग्य बनाता है।

4. Computer Network & Its Types (कंप्यूटर नेटवर्क और इसके प्रकार)

जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में रिसोर्स (जैसे- प्रिंटर, फाइल्स) और जानकारी को शेयर करने के लिए जुड़ते हैं, तो उसे **कंप्यूटर नेटवर्क** कहते हैं। भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Area) के आधार पर यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है:

- **LAN (Local Area Network):** यह एक छोटे से क्षेत्र जैसे- एक रूम, ऑफिस, स्कूल या बिल्डिंग के अंदर होता है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। (उदाहरण: आपके **कंप्यूटर सेंटर (Open Technology Computer Education)** की लाइब्रेरी के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना)।
- **MAN (Metropolitan Area Network):** यह LAN से बड़ा होता है और पूरे एक शहर (City) को कवर करता है। (उदाहरण: किसी शहर का **लोकल केबल टीवी नेटवर्क** या एक ही शहर में बैंक की अलग-अलग शाखाओं का नेटवर्क)।
- **WAN (Wide Area Network):** यह सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरे देश, महाद्वीप या पूरी दुनिया को आपस में जोड़ता है। (उदाहरण: **इंटरनेट (Internet)**)।

5. Network Architecture (नेटवर्क आर्किटेक्चर के प्रकार)

कंप्यूटर आपस में किस भूमिका में जुड़े हैं, इसके आधार पर दो मुख्य आर्किटेक्चर होते हैं:

1. **Client/Server Network:** इसमें एक मुख्य शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसे **Server** कहते हैं (जो सारा डेटा स्टोर रखता है), और बाकी सभी कंप्यूटर उससे जुड़े होते हैं जिन्हें **Client** कहते हैं। (उदाहरण: जब आप Google पर कुछ सर्च करते हैं, तो आपका मोबाइल 'Client' है और Google का कंप्यूटर 'Server' है)।
2. **Peer-to-Peer (P2P) Network:** इसमें कोई एक मुख्य मालिक या सर्वर नहीं होता। नेटवर्क में जुड़े सभी कंप्यूटरों का अधिकार और क्षमताएं बराबर होती हैं। (उदाहरण: दो कंप्यूटरों को आपस में LAN केबल या ब्लूटूथ से जोड़कर सीधे फाइल ट्रांसफर करना)।

6. Network Topologies (नेटवर्क टोपोलॉजी)

नेटवर्क में कंप्यूटरों को आपस में भौतिक या तार्किक रूप से जोड़ने की संरचना/लेआउट को **नेटवर्क टोपोलॉजी** कहते हैं। इसके 5 मुख्य प्रकार हैं:

A. Bus Topology

- **संरचना:** इसमें सभी कंप्यूटर एक ही मुख्य केबल (Backbone Cable) से लाइन से जुड़े होते हैं।
- **फायदा:** इसे सेटअप करना बहुत आसान और सस्ता है।
- **नुकसान:** अगर मुख्य केबल खराब हो जाए, तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है।
- **रियल-लाइफ एग्जांपल:** एक छोटे से कमरे में एक ही लंबी टेबल पर सीधे तार से जुड़े 4-5 कंप्यूटर।

B. Star Topology

- **संरचना:** इसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय डिवाइस (जैसे- **Hub** या **Switch**) से अलग-अलग तारों द्वारा स्टार के आकार में जुड़े होते हैं।
- **फायदा:** यदि एक कंप्यूटर का तार खराब हो जाए, तो बाकी नेटवर्क पर कोई असर नहीं पड़ता।
- **नुकसान:** अगर सेंट्रल Hub/Switch खराब हो जाए, तो पूरा नेटवर्क ठप हो जाता है।
- **रियल-लाइफ एग्जांपल:** आधुनिक कंप्यूटर लैब्स या ऑफिस जहां हर सिस्टम का वायर सीधे बीच में रखे एक स्विच बॉक्स में जाता है।

C. Ring Topology

- **संरचना:** इसमें हर कंप्यूटर अपने आगे और पीछे वाले कंप्यूटर से जुड़कर एक गोल छल्ला या रिंग (Ring) बनाता है। डेटा एक ही दिशा में घूमता है।
- **फायदा:** इसमें डेटा टकराने (Collision) का खतरा नहीं होता।
- **नुकसान:** एक भी कंप्यूटर या तार टूटने पर पूरा चक्र टूट जाता है और नेटवर्क बंद हो जाता है।

D. Mesh Topology

- **संरचना:** इसमें हर एक कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य सभी कंप्यूटरों से व्यक्तिगत रूप से सीधे (Directly) जुड़ा होता है।
- **फायदा:** यह सबसे ज्यादा भरोसेमंद (Reliable) है, क्योंकि डेटा भेजने के कई रास्ते होते हैं। एक तार टूटने पर भी डेटा दूसरे रास्ते से चला जाता है।
- **नुकसान:** इसमें तारों का जाल बिछ जाता है, जिससे यह बहुत महंगी और जटिल हो जाती है।
- **रियल-लाइफ एग्जांपल:** पूरी दुनिया में फैले इंटरनेट के मुख्य राउटर्स का आपस में कनेक्शन।

E. Tree Topology

- **संरचना:** यह Bus और Star टोपोलॉजी का मिश्रण है। इसमें कंप्यूटर एक पेड़ की शाखाओं (Hierarchical Structure) की तरह जुड़े होते हैं, जहां एक मुख्य रूट होता है और उससे स्टार नेटवर्क जुड़े होते हैं।

- **फायदा:** इसे बड़े नेटवर्क्स में आसानी से फैलाया (Expand) जा सकता है।
- **नुकसान:** रूट केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है।

7. Types of Internet Connections (इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार)

कंप्यूटर या नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कई प्रकार के कनेक्शंस का उपयोग किया जाता है:

- **Dial-up Connection:** यह सबसे पुरानी तकनीक है जो टेलीफोन लाइनों का उपयोग करती है। जब इंटरनेट चालू होता है, तो फोन लाइन व्यस्त हो जाती है। इसकी स्पीड बहुत कम (Kbps में) होती थी।
- **Leased Lines:** यह एक समर्पित (Dedicated) और पर्सनल टेलीफोन/डेटा लाइन होती है जो किसी बड़ी कंपनी या संस्थान को सीधे ISP से जोड़ती है। यह बहुत महंगी और सुपर-फास्ट होती है।
- **ISDN (Integrated Services Digital Network):** यह पारंपरिक फोन लाइनों पर डिजिटल रूप से आवाज और डेटा दोनों को एक साथ तेज गति से भेजने की तकनीक है।
- **DSL (Digital Subscriber Line):** यह आम फोन लाइनों का ही उपयोग करती है, लेकिन इसमें एक फिल्टर लगाकर इंटरनेट और वॉइस कॉल दोनों को एक ही समय पर बिना किसी रुकावट के चलाया जा सकता है (जैसे पुरानी ब्रॉडबैंड सेवाएं)।
- **Broadband:** यह हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का एक सामान्य नाम है जिसमें समाक्षीय (Coaxial) या फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा ट्रांसफर किया जाता है।
- **VPN (Virtual Private Network):** यह इंटरनेट (पब्लिक नेटवर्क) के ऊपर एक सुरक्षित, गुप्त और एन्क्रिप्टेड रास्ता (Tunnel) बनाता है ताकि डेटा चोरी न हो सके। (उदाहरण: घर बैठे ऑफिस के सिक्क्योर सर्वर का काम करना)।